

1 写像

前節では集合論の概要を説明した。ついでここでは集合間を関係づける概念、写像についてみておこう。

1.1 写像の定義

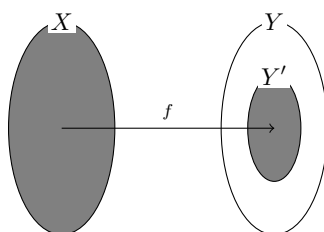
X, Y を空でない集合とする。

任意の $x \in X$ に対し、ある $y \in Y$ が一意に定まるとき、このような対応規則を X から Y への写像と呼ぶ。

また X, Y が数を要素とする集合の場合特に関数と呼ぶ。つまり 関数 $\subset$ 写像 である。

簡潔に表現すれば以下。

$$f : X \mapsto Y \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x \in X [\exists! y \in Y [y = f(x)]]$$



1.2 定義域・値域

$f : X \mapsto Y$ において

$\begin{cases} X \text{ を } f \text{ の定義域} \\ Y' (\subset Y) \text{ を } f \text{ の値域} \end{cases}$
という。

値域 R_f の具体的な定義は以下。

$$R_f \stackrel{\text{def}}{\iff} \{y \in Y \mid \exists x [x \in X \wedge y = f(x)]\}$$

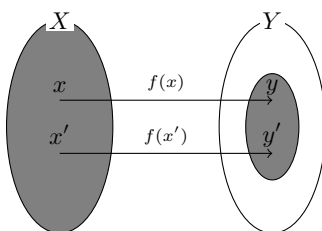
1.3 単射（行先がかぶらない写像）

写像にはいくつか特性が存在する。その特性の一つを有する写像が**単射**と呼ばれるものである。

$f : X \mapsto Y$ が単射であるとは、任意の $x, x' \in X$ に対して「 $x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$ 」が成立することである。

つまり簡潔に表せば以下。

$$\begin{aligned} f : X \mapsto Y \text{ が単射} &\stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x, x' \in X [x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')] \\ &\iff \forall x, x' \in X [f(x) = f(x') \implies x = x'] \end{aligned}$$



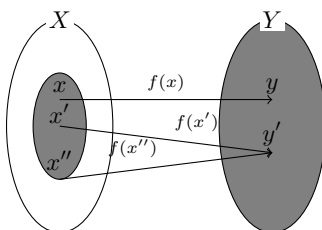
1.4 全射

写像の特使の一つを有するものを単射と言った。他にも**全射**と呼ばれるものもある。

$f: X \mapsto Y$ が**全射**であるとは、**任意の $y \in Y$ に対して、ある $x \in X$ が存在し $f(x) = y$ となることである。**

つまり簡潔に表せば以下。

$$f: X \mapsto Y \text{ が全射} \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall y \in Y [\exists x \in X [f(x) = y]]$$



1.5 全単射 (1 対 1 対応、変換)

既に写像の特性を持つものを 2 つ紹介したが、これらの特性を同時に有するものも存在する。それを**全単射**といい、**単射**と**全射**それぞれの定義から成る**合成命題**で定義される。

つまり

$f: X \mapsto Y$ が**全単射**であるとは、 f が**単射かつ全射**であるときをいう。

また、**定義域と値域が等しいこと**よりこの対応を**1 対 1 対応**とも呼び、さらに**互いの集合間をすべての要素が行き来できること**より**変換**とも呼ぶ。(ただし変換に関しては必ずしも 1 対 1 対応でなくてもよい。)

つまり簡潔に表せば以下。

$$f: X \mapsto Y \text{ が全単射} \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall x, x' \in X [f(x) = f(x') \implies x = x'] \wedge \forall y \in Y [\exists x \in X [f(x) = y]]$$

